이화여자대학교 졸업프로젝트 1차 보고서

FINNUT

대학(원)생의 생활비 부담 완화를 위한

소비습관 개선 및 장학·복지 정보 추천 어플리케이션

24팀 이루리

송유진 (팀장, AI & BE)　정서진 (FE)　임슬민 (BE)

지도교수: 황의원

2026년 3월 30일

요약 대학(원)생은 재정 관리 경험이 부족하여 비계획적 지출을 하는 경우가 많다. 또한 이들을 위한 다양한 장학금 및 복지 정책이 존재하지만, 관련 정보가 여러 사이트에 분산되어 있어 탐색하고 활용하는 데 어려움이 있다. 본 프로젝트는 소비 분석 및 맞춤형 3분 코칭 기능과 장학·복지 정보 자동 매칭 기능을 통해 이 두 가지 문제를 하나의 앱에서 동시에 해결하는 모바일 어플리케이션 **FINNUT**을 제안한다.

1.1 문제 정의 (Pain Point)

① 목표 사용자 (Target Customer)

2020년 금융위원회 금융교육 실태조사에 따르면, 일반 국민의 68.6%가 자신의 금융지식이 충분하지 않다고 응답하였으며, 58.4%는 자신의 재무관리 수준이 낮다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 또한 92.4%는 금융교육을 받은 경험이 없으며, 현재 고등학교 금융교육은 교과서의 후반부에 배치되어 있어 교육적 중요도가 상대적으로 낮게 인식되고 있으며, 학생들은 충분한 준비 없이 실제 금융생활에 진입하게 되는 구조적 문제를 안고 있다.[1][2]

FINNUT의 목표 사용자는 이러한 문제를 겪고있는 대학생 및 대학원생이다. 구체적으로는 월 고정 수입이 없거나 아르바이트·장학금 등에 의존하는 불규칙한 소득 구조를 가지며, 처음으로 독립적인 생활비 관리를 경험하는 학생들을 주요 대상으로 한다.

이들은 아직 체계적인 돈 관리 습관이 자리잡지 못한 상태에서 생활비, 등록금, 주거비 등 다양한 지출을 스스로 감당해야 하는 상황에 놓여 있다. 또한 소득 분위나 학점 등의 조건을 충족하면 장학금·청년 복지 정책의 수혜 대상이 될 수 있음에도 불구하고, 관련 정보의 분산으로 인해 이를 인지하지 못하거나 신청 기회를 놓치는 사례가 빈번하게 발생한다.

② 문제점 (Pain Points)

1. 비계획적인 소비습관으로 인한 생활비 부담 증가

대학생 및 대학원생은 충동구매, 불필요한 구독 서비스 유지, 술자리·모임 등 특정 상황에서의 과소비 등 비계획적인 소비 경향을 보이는 경우가 많다. 문제는 자신이 어디에 얼마를 쓰는지 구체적으로 파악하지 못하기 때문에, 이러한 소비가 문제라는 것을 인식하지 못한 채 반복되어 습관으로 굳어진다는 점이다. 그 결과 저축 여력은 줄어들고 매달 생활비 부담이 누적되는 악순환으로 이어진다.

---

[1] 이충헌.「10명중 9명 '금융교육 못 받아'… 대책은 4개월째 감감무소식」, *ChosunBiz*, 2020년 4월 20일, 금융위원회·한국갤럽 금융교육 실태조사 인용.
[2] 한진수. (2017). 왜 학교 금융교육이어야 하는가?. 금융교육연구, 2, 25-49.

2. 분산된 장학·복지 정보로 인한 맞춤 지원 탐색의 어려움

장학금, 청년 주거 지원, 청년 적금 등 대학생·대학원생을 위한 다양한 복지 및 지원 정책이 존재하지만, 관련 정보가 한국장학재단, 정부24, 각 지자체 사이트 등 여러 곳에 나뉘어 있어 자신의 조건에 맞는 정책을 빠짐없이 확인하기 어렵다. 결국 모든 사이트를 일일이 찾아보는 것은 현실적으로 쉽지 않기 때문에, 우연히 눈에 띈 정책만 신청하게 되어 실제로 받을 수 있는 지원을 충분히 활용하지 못하는 상황이 발생한다.

1.2 유사 서비스와의 비교 및 차별성

본 프로젝트는 국내 대표 금융 플랫폼인 토스와 뱅크샐러드를 비교 대상으로 선정하였다. 토스는 20대 가입률이 약 95%[3]에 달할 만큼 대학생을 포함한 젊은 층에서 가장 널리 사용되는 금융 앱으로, 소비 분석 기능을 제공한다는 점에서 **FINNUT**과 기능 영역이 겹친다. 뱅크샐러드는 마이데이터 기반 자산 통합 관리를 중심으로 소비 패턴 분석과 개인화 서비스를 제공한다는 점에서 유사하다. 그러나 두 서비스 모두 소비 분석 이후 실질적인 행동 교정으로 이어지지 않으며, 대학생·대학원생을 위한 장학금 및 복지 정보는 제공하지 않는다. 본 과제는 이러한 한계를 기준으로 FINNUT의 차별성을 도출하고자 두 서비스를 비교 대상으로 선정하였다.

비교 대상 ①: 토스

토스는 간편 송금 서비스를 기반으로 출발하여 현재는 마이데이터 API를 활용한 계좌·카드 자동 연동, **카테고리별 소비내역 분석**, **향후 예상 소비 그래프**, 신용점수 조회, **금융상품(대출·보험·카드) 추천** 등 다양한 금융 기능을 하나의 앱에서 제공하고 있다.

비교 대상 ②: 뱅크샐러드

뱅크샐러드는 마이데이터 기반 종합 자산관리 서비스로, 계좌·카드·대출·투자 자산의 통합 조회, **카테고리별 소비내역 분석** 및 **월별 지출 통계**, 카드 혜택 자동 계산, 개**인 금융 코칭 리포트**(금융비서) 제공, 건강검진 데이터 연계 보험 추천까지 금융과 건강 데이터를 결합한 개인화 서비스를 제공하고 있다.

---

[3] 비바리퍼블리카. "토스, 누적 가입자 수 3,000만 시대 열다". 토스피드, 2025년 8월 6일.

아래는 기존 서비스와의 비교를 요약한 내용이다.

	토스	뱅크샐러드	FINNUT
주요기능	· 마이데이터 API를 활용한 계좌·카드 자동 연동 및 소비데이터 수집 · 카테고리별 소비내역 분석 및 월별 지출 통계 · 향후 예상 소비 그래프 제공 (소비 리포트) · 신용점수 무료 조회 및 변동 알림 (내 신용) · 대출·보험·카드 추천 (금융상품) · 계좌 상관없이 간편 송금 (송금)	· 마이데이터 API를 활용한 계좌·카드 자동 연동 및 소비데이터 수집 · 카테고리별 소비내역 분석 및 월별 지출 통계 · 카드 혜택 자동 계산 및 최적 카드 추천 · 개인 금융 코칭 리포트 제공 (금융비서) · 건강검진 데이터 연계 맞춤형 보험 추천 · 대출·카드·보험 등 금융상품 추천	· 카드·페이 푸시 알림을 활용한 소비데이터 수집 · 카테고리별 소비내역 분석 및 월별 지출 통계 · 충동구매 지표(야간 소비·24시간 내 반복 결제·소액 다건) 및 소비 급증 지표(최근 7일 vs 이전 30일 평균 비교) 기반 금융건강지수(FHI) 산출 · AI 기반 맞춤형 3분 코칭 카드 생성 및 행동 미션 추천 · 사용자 정보 기반 장학·복지 정책 자동 매칭 및 마감일 캘린더 등록
한계점	· 카테고리별 소비 내역과 월별 지출 통계는 제공하지만, 충동구매·야간 소비 등 개인의 소비 특성을 진단하거나 개선 방향을 제안하는 기능은 없음 · 소비 내역을 하나의 점수나 지표로 통합하여 재정 상태를 한눈에 파악할 수 있는 기능 없음 · 장학금·청년 복지 정책 관련 콘텐츠를 일부 게시글 형태로 제공하나, 사용자 조건에 맞는 정책을 자동으로 찾아주거나 마감일을 관리해주는 기능은 없음	· 카테고리별 소비 내역과 월별 지출 통계는 제공하지만, 충동구매·야간 소비 등 개인의 소비 특성을 진단하거나 개선 방향을 제안하는 기능은 없음 · 금융비서 리포트를 통해 소비 변화를 요약해주지만, 구체적인 솔루션이나 실천 미션으로 이어지지 않음 · 장학금·청년 복지 정책 관련 콘텐츠를 일부 게시글 형태로 제공하나, 사용자 조건에 맞는 정책을 자동으로 찾아주거나 마감일을 관리해주는 기능은 없음	· 마이데이터 연동을 지원하지 않아 카드·페이 푸시 알림을 통해 소비 데이터를 수집하므로, 자동으로 계좌·카드를 연동하는 토스·뱅크샐러드 대비 수집 가능한 데이터 범위가 제한됨 · 소비 데이터가 충분히 축적되기 전까지는 소비 급증 감지 등 일부 지표 계산이 제한됨 · 대출·보험·카드 등 금융상품 추천 기능 미제공

* 색상 범례

■ 파란색 배경: 토스·뱅크샐러드와 공통으로 제공하는 기능 ■ 주황색 배경: FINNUT만의 차별화 기능 ■ 회색 배경: 비교 대상 서비스가 공통으로 가진 한계

토스와 뱅크샐러드는 마이데이터 연동을 통한 계좌·카드 자동 연동, 카테고리별 소비내역 분석 및 월별 지출 통계 제공이라는 공통적인 강점을 가진다. FINNUT 역시 카테고리별 소비내역 분석 및 월별 지출 통계 기능을 동일하게 제공하며, 이를 기반으로 기존 서비스가 해결하지 못한 두 가지 한계를 극복한다.

첫째, 기존 서비스는 소비 데이터를 보여주는 것에 그치지만 FINNUT은 충동구매·야간 소비·소비 급증 등 개인의 소비 특성을 분석하고, 이를 금융건강지수(FHI)라는 하나의 지표로 통합하여 재정 상태를 한눈에 파악할 수 있도록 한다. 나아가 AI 기반 3분 코칭 카드와 행동 미션을 통해 분석 결과가 실질적인 소비 습관 개선으로 이어지도록 유도한다.

둘째, 기존 서비스들은 직장인·자산가 등 폭넓은 연령층을 대상으로 하기 때문에 대학생·대학원생에게 특화된 장학금·복지 정책 정보는 다루지 않는다. 반면 FINNUT은 대학생·대학원생을 주요 타겟으로 하는 서비스인 만큼, 이들이 수혜 대상이 될 수 있는 장학금·청년 복지 정책 자동 매칭 기능을 핵심 기능으로 제공한다. 사용자가 여러 사이트를 직접 방문하지 않아도 자신의 조건에 맞는 지원 정책을 한눈에 확인하고 마감일을 놓치지 않도록 지원한다는 점에서 기존 서비스와 명확히 차별화된다.

다만 현재 FINNUT은 초기 단계로, 마이데이터 연동을 지원하지 않아 카드·페이 푸시 알림을 통해 소비 데이터를 수집하므로 기존 서비스 대비 수집 가능한 데이터 범위가 제한된다는 한계가 존재한다. 향후 서비스 확장 시 마이데이터 API 연동을 도입하여 기존 서비스와 동일한 수준의 자동화된 데이터 수집 환경을 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

1.3 제안 내용

본 프로젝트는 대학(원)생의 생활비 부담을 유발하는 두 가지 핵심 문제, 비계획적인 소비습관과 분산된 장학·복지 정보 접근성 문제를 동시에 해결하기 위한 어플리케이션 FINNUT을 제안한다. FINNUT은 이러한 다음과 같은 세 가지 핵심 기능을 중심으로 서비스를 설계하였다.

① 소비 분석 기반 금융건강지수(FHI) 산출

사용자의 카드·페이 거래 알림 데이터를 수집·정규화한 뒤 소비 카테고리를 자동으로 분류하고, 충동구매 빈도(24시간 내 반복 결제·소액 다건), 야간 소비 비율(21시~02시 결제), 소비 급증 여부(최근 7일 평균이 이전 30일 평균 대비 50% 이상 증가) 등을 기준으로 개인의 소비 특성을 진단하여 금융건강지수(FHI)를 산출한다. 단순히 지출 내역을 보여주는 데 그치는 기존 서비스와

달리, 소비 상태를 하나의 정량적 지표로 통합하여 사용자가 자신의 재정 상태를 객관적으로 인식하고 스스로 개선 동기를 가질 수 있도록 돕는다.

② 행동 유도형 맞춤 3분 소비 코칭

기존 금융 서비스는 소비 데이터를 분석하여 보여주지만, 그 결과가 문제 인식과 구체적인 실천으로 이어지지 않는다는 한계가 있다. FINNUT은 이 지점에서 차별화된다. 산출한 FHI와 소비 패턴을 바탕으로 AI 맞춤형 3분 코칭 카드를 생성하여 사용자의 소비 문제를 짚어주고, 오늘 당장 3분 안에 실천할 수 있는 행동 미션을 함께 제안함으로써 분석 결과가 실제 습관 변화로 이어지도록 설계되었다.

③ 장학·복지 정보 자동 매칭 및 일정 관리

한국장학재단 API 및 복지로 크롤링을 통해 수집한 장학금·청년 복지 정책 데이터를, 회원가입 시 입력받은 사용자 정보(학교, 학과, 소득분위, 학점 등)를 기준으로 필터링하여 개인에게 맞는 정책만을 추려 제시한다. 또한 추천된 정책의 신청 마감일을 캘린더에 자동 등록하여 신청 기간을 놓치지 않도록 지원한다. 사용자가 여러 사이트를 직접 돌아다니며 정보를 찾아야 했던 기존 방식에서 벗어나, 나에게 해당되는 정책을 앱이 먼저 찾아주는 방식으로의 전환이라는 점에서 차별성을 가진다.

1.4 기대 효과 및 의의

본 프로젝트는 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.

① 생활비 부담 완화 및 계획적인 소비 습관 형성

코로나 이후 SNS 기반 소비행태 연구에 따르면, 청년층은 과시 소비·동조 소비 등 사회적 요인에 의해 충동구매를 하는 경향이 있으며 이러한 소비는 비계획적 지출로 이어질 가능성이 높은 것으로 나타났다.[3] 아르바이트·장학금 등 불규칙한 수입에 의존하며 처음으로 독립적인 지출을 감당해야 하는 대학생·대학원생에게 이러한 소비 경향은 생활비 부담으로 직결된다. FINNUT의 소비 분석 및 코칭 기능은 이러한 충동적·비계획적 소비를 스스로 인식하고 교정할 수 있도록 도와 생활비 부담 완화에 기여한다. 나아가 소비를 의식적으로 관리하는 습관을 대학(원)생 때 부터 형성한다면, 이후 본격적인 경제 활동을 시작했을 때 보다 건강한 재무 관리의 토대가 될 수 있을 것으로 기대된다.

② 장학·복지 혜택 수혜 가능성 증가

장학금 및 청년 지원 정책은 충분히 존재하지만, 정보가 여러 사이트에 분산되어 있어 자신에게 맞는 정책을 빠짐없이 찾아보는 것이 현실적으로 어렵다. FINNUT은 사용자 조건에 맞는 정책을 자동으로 추려 한 화면에서 확인할 수 있도록 함으로써 정보 탐색에 드는 시간과 노력을 줄인다. 그 결과 지원 자격이 있음에도 몰라서, 혹은 기한을 놓쳐서 신청하지 못하는 상황을 줄이고 실질적인 수혜 가능성을 높인다.

③ 기존 금융 서비스의 한계를 보완하는 새로운 패러다임 제시

기존 금융 서비스가 "얼마를 썼는가"를 보여주는 데 집중했다면, FINNUT은 "어떻게 쓰고 있는가"를 진단하고 "어떻게 바꿀 수 있는가"까지 제안한다. 데이터 확인에서 끝나는 것이 아니라 소비 진단 → 맞춤 코칭 → 장학·복지 추천으로 이어지는 흐름을 하나의 앱 안에 담았다는 점, 전 연령층·경제활동 인구를 대상으로 하는 기존 서비스들이 메인으로 다루지 않았던 장학·복지 정보와 대학생·대학원생 특화 소비 진단을 핵심 기능으로 제공한다는 점에서 기존 서비스와는 근본적으로 다른 방향성을 가진다.

1.5 주요 기능 리스트

FINNUT은 Android 기반 모바일 앱으로 제공되며, 다음과 같은 핵심 기능들로 구성된다.

① 소비 진단 기능

- 거래 알림 텍스트 수집 및 정규화
- 소비 카테고리 자동 분류
- 주간·월간 소비 패턴 분석
- 금융건강지수(FHI) 산출

② 맞춤형 소비 코칭 기능

- 소비 상태 요약 제공
- AI 기반 3분 코칭 카드 생성
- 즉시 실행 가능한 행동 미션 추천

③ 장학·복지 정보 추천 기능

- 공공 API 기반 정책 데이터 수집
- 사용자 조건 기반 맞춤형 추천
- 신청 마감일 캘린더 자동 등록

④ UI / 서비스 기능

- 로그인 및 사용자 프로필 관리
- 홈 대시보드 (FHI 및 소비 요약)
- 코칭 카드 화면
- 장학금 추천 화면
- 북마크 기능
- 캘린더 기능

1 이충헌. 「10명중 9명 '금융교육 못 받아'… 대책은 4개월째 감감무소식」, ChosunBiz, 2020년 4월 20일.

2 한진수. (2017). 왜 학교 금융교육이어야 하는가?. 금융교육연구, 2, 25-49.

3 최우리, 윤한성, 김도일. "20대들의 SNS 충동구매 이대로 괜찮은가?". KBM Journal 7.3 (2023): 59-76.

4 비바리퍼블리카. "토스, 누적 가입자 수 3,000만 시대 열다". 토스피드, 2025년 8월 6일.

2.1 요구사항 정의

FINNUT은 대학(원)생의 생활비 부담 완화를 목표로, 소비 진단·맞춤형 코칭·장학 및 복지 정보 추천이라는 세 가지 핵심 기능을 제공한다. 이를 구현하기 위한 요구사항은 기능 요구사항(Functional Requirements)과 비기능 요구사항(Non-Functional Requirements)으로 구분하여 정의한다.

2.1.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)

기능 요구사항은 시스템이 반드시 수행해야 하는 동작을 기술한다. FINNUT의 핵심 기능인 소비 진단 엔진, 맞춤형 소비 코칭, 장학·복지 자동 매칭, 모바일 앱 UI의 네 부분으로 분류하여 정의한다.

구분	요구사항 ID	기능 요구사항	우선순위	관련 모듈
소비 진단 엔진	FR-01	시스템은 사용자의 거래 알림 텍스트를 수신하여 가맹점명, 금액, 일시 등의 정형 데이터로 정규화하여야 한다.	High	텍스트 정규화
	FR-02	시스템은 정규화된 거래 데이터를 기반으로 식비, 교통, 쇼핑, 구독 등 소비 카테고리를 자동으로 분류하여야 한다.	High	카테고리 분류
	FR-03	시스템은 카테고리별 지출 패턴을 집계하여 주간·월간 소비 동향을 분석하여야 한다.	High	지출 패턴 집계
	FR-04	시스템은 Rule 기반 방식으로 금융건강지수(FHI)를 산출하고, ML 기반 방식으로 예측한다.	High	FHI 산출
	FR-05	시스템은 충동구매 빈도·소비 급증 여부 등의 행동 지표를 감지하여 FHI 산출에 반영하여야 한다.	Medium	FHI 산출
맞춤형 소비 코칭	FR-06	시스템은 산출된 FHI와 소비 패턴을 바탕으로 사용자의 재정 상태를 요약하여야 한다.	High	상태 해석
	FR-07	시스템은 재정 상태 요약을 입력으로 AI 기반 맞춤형 3분 코칭 카드를 생성하여야 한다.	High	코칭 카드 생성
	FR-08	시스템은 사용자가 즉시 실천 가능한 소비 절감 행동 미션을 코칭 카드와 함께 추천하여야 한다.	Medium	행동 미션 추천

구분	요구사항 ID	기능 요구사항	우선순위	관련 모듈
장학·복지 매칭	FR-09	시스템은 정책 정보 수집 API를 활용하여 장학금 및 복지 제도 데이터를 수집하고 데이터베이스에 저장하여야 한다.	High	정책 데이터 수집
	FR-10	시스템은 사용자의 학교, 학과, 소득 분위, 학점 등의 조건을 기반으로 적합한 장학·복지 정보를 필터링하여 추천하여야 한다.	High	조건 기반 추천
	FR-11	시스템은 추천된 장학·복지 정보의 지원 마감일을 캘린더 이벤트로 자동 등록하여 사용자에게 일정을 알려야 한다.	Medium	캘린더 등록
UI / 앱	FR-12	시스템은 Android 기반 모바일 앱으로 로그인, 홈, 소비 진단, 코칭 카드, 장학 매칭, 북마크, 캘린더 화면을 제공하여야 한다.	High	Android / FE
	FR-13	시스템은 Firebase를 통해 프론트엔드와 백엔드를 연동하고, 사용자 데이터를 실시간으로 동기화하여야 한다.	High	Firebase 연동

* **우선순위 기준:** High – 핵심 기능으로 MVP에 포함, Medium – 사용성 향상에 기여하며 최종 스프린트 내 구현 목표

2.1.2 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

비기능 요구사항은 시스템의 품질 속성을 정의한다. FINNUT은 금융 데이터를 다루는 특성상 성능과 보안이 특히 중요하며, 장학 정보 연동 구조의 확장성과 AI 모듈 교체를 고려한 유지보수성도 요구사항으로 포함한다.

요구사항 ID	구분	비기능 요구사항	우선순위
NFR-01	성능	거래 알림 수신 후 카테고리 분류 및 FHI 업데이트는 5초 이내에 완료되어야 한다.	High
NFR-02	보안	사용자의 금융 거래 데이터 및 개인정보는 암호화하여 저장·전송하여야 하며, 인증된 사용자만 접근할 수 있어야 한다.	High
NFR-03	사용성	앱의 주요 기능(코칭 카드 확인, 장학금 추천 조회)은 3단계 이내의 화면 전환으로 접근 가능하여야 한다.	Medium

요구사항 ID	구분	비기능 요구사항	우선순위
NFR-04	확장성	장학·복지 데이터 수집 모듈은 새로운 정책 API가 추가될 경우 기존 코드 변경 없이 연동 가능한 구조로 설계되어야 한다.	Medium
NFR-05	유지보수성	Rule 기반 FHI 산출 로직과 ML 기반 예측 모델은 독립적인 모듈로 분리되어야 하며, 모델 교체 시 서비스 중단 없이 적용 가능하여야 한다.	Medium

2.2 전체 시스템 구성

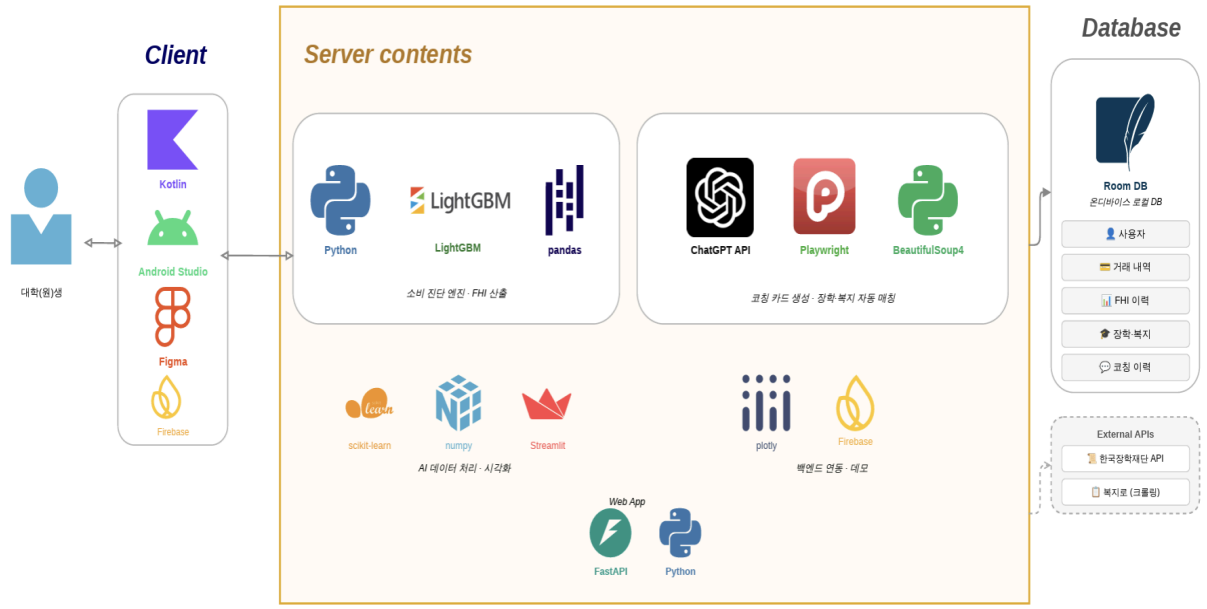
본 시스템은 Kotlin 기반 Android 앱(클라이언트), FastAPI 기반 Python Web App(서버), Room DB(데이터베이스)로 구성된다. 아래의 세 가지 구조도를 통해 전체 시스템의 기술 스택, 통신 구조, 기능별 처리 흐름을 순서대로 기술한다.

구조도 원본 링크:

https://drive.google.com/file/d/1KPWVymWUX5TodCQRWfZ_swUns40IIT8H/view?usp=sharing

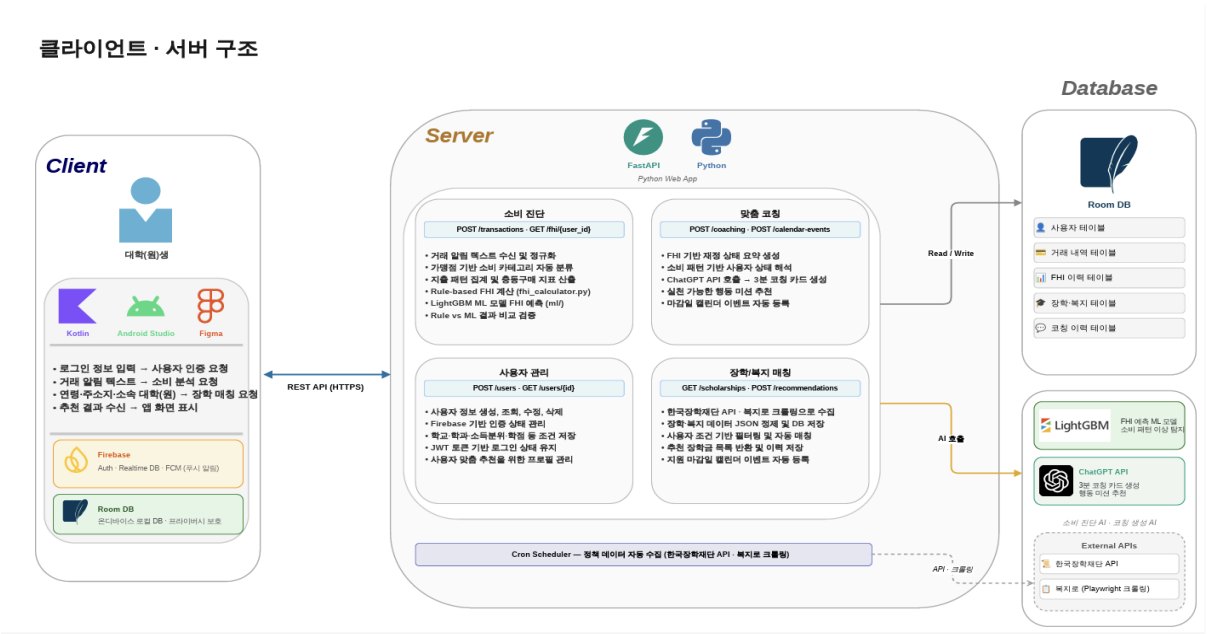
[솔루션 Overview]

아래 그림은 FINNUT의 전체 기술 스택을 개괄적으로 나타낸 것으로, 클라이언트(Android 앱), 서버(FastAPI 기반 Python Web App), 데이터베이스로 구성된 전체 시스템과 각 영역에서 활용되는 핵심 기술 요소를 보여준다. 클라이언트는 Kotlin 기반 Android Studio로 구현하였으며, UI 설계는 Figma를 활용하였다. 서버는 Python 기반 FastAPI로 구축하였고, 소비 진단 엔진에는 Python(re·datetime·pandas)과 LightGBM을, 코칭 카드 생성 및 장학·복지 자동 매칭에는 ChatGPT API, Playwright, BeautifulSoup4를 활용하였다. 데이터는 온디바이스 Room DB에 로컬 저장하여 개인 금융 데이터의 프라이버시를 보호하도록 설계하였으며, 한국장학재단 API와 복지로 크롤링을 통해 외부 정책 데이터를 수집한다.

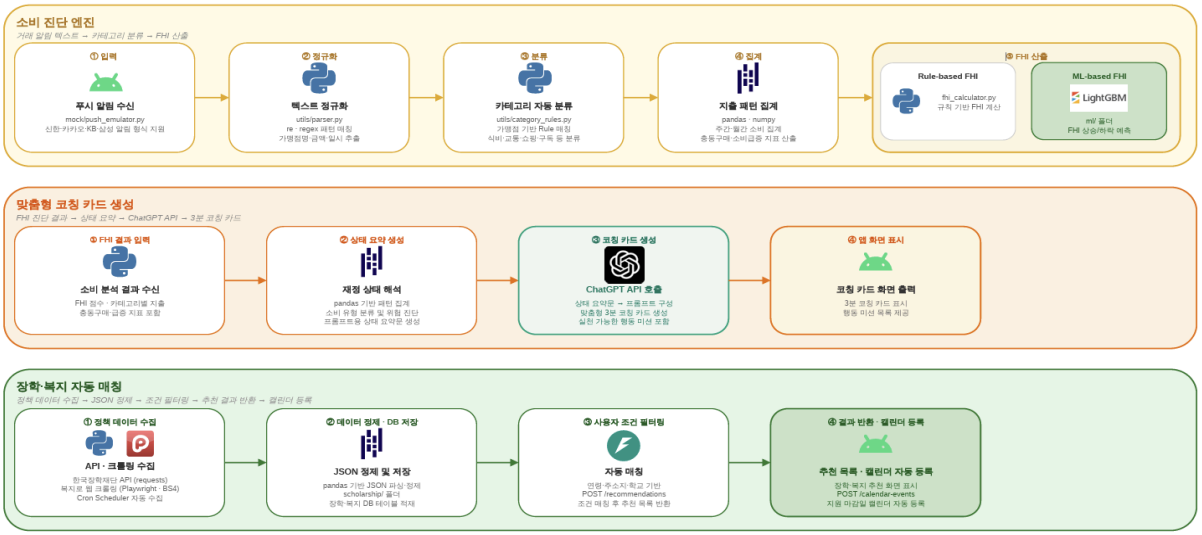


[클라이언트-서버 구조]

아래 그림은 FINNUT의 클라이언트와 서버 간 통신 구조를 나타낸다. 클라이언트는 Kotlin 기반 Android 앱으로 구현되며, Firebase를 통해 사용자 인증 및 실시간 데이터 동기화를 처리하고 개인 금융 데이터는 온디바이스 Room DB에 로컬 저장하여 프라이버시를 보호한다. 클라이언트와 서버는 REST API(HTTPS)로 통신하며, 서버는 FastAPI 기반 Python Web App으로 구현된다. 서버는 기능별로 소비 진단, 맞춤형 코칭, 사용자 관리, 장학·복지 매칭의 네 모듈로 분리 설계되어 있으며, 각 모듈은 독립적인 API 엔드포인트를 통해 요청을 처리한다. 이러한 모듈 분리 구조는 기능별 독립적인 개발과 유지보수를 가능하게 하며, 추후 기능 확장 시 기존 모듈에 영향 없이 새로운 모듈을 추가할 수 있도록 설계되었다.



[기능별 파이프라인 상세]

아래 그림은 FINNUT의 세 가지 핵심 기능이 내부적으로 어떤 단계를 거쳐 처리되는지를 나타낸다. 첫 번째 소비 진단 엔진은 사용자의 카드·페이 거래 알림 텍스트를 수신하여 정규화(parser.py)한 뒤, 가맹점 기반 카테고리 자동 분류(category_rules.py), 지출 패턴 집계(pandas), Rule 기반 FHI 계산 및 LightGBM ML 모델을 통한 FHI 예측 순으로 처리된다. 두 번째 맞춤형 코칭 카드 생성은 산출된 FHI와 소비 패턴을 바탕으로 재정 상태를 요약하고, 이를 ChatGPT API에 전달하여 개인 맞춤형 3분 코칭 카드와 행동 미션을 생성한다. 세 번째 장학·복지 자동 매칭은 한국장학재단 API 및 복지로 크롤링(Playwright, BeautifulSoup4)을 통해 정책 데이터를 수집·정제한 뒤, 사용자의 학교·학과·소득분위·학점 조건을 기반으로 맞춤형 장학·복지 정보를 추천하고 신청 마감일을 캘린더에 자동 등록한다.

기능별 파이프라인 상세